==========
==========

AUDITORÍA DE CATÁLOGO Y MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE STOCK

Diagnóstico de Integridad, Automatización de Cruces y Protocolo

==========
==========

Alfonso Peña Robledo

Martes 15 de Septiembre 2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Diagnóstico e Impacto en Negocio

- 1.1. Contexto y Análisis de la Situación Actual
- 1.2. Métrica General de Casos por Tipo
- 1.3. Matriz de Priorización: Los 10 Casos Críticos de Actuación
- 1.4. Justificación del Orden de Resolución

2. Procedimiento Operativo Semanal (Manual del Auxiliar)

- 2.1. Objetivo y Alcance del Protocolo
- 2.2. Flujo de Trabajo Paso a Paso
- 2.3. Protocolo de Incidencias: Gestión de Datos Incompletos o Nulos
- 2.4. Matriz de Decisiones y Rutas de Escalado

3. Modelo de Automatización y Arquitectura Técnica

- 3.1. Flujo de Trabajo Pasa-a-Máquina: Herramientas y Orden de Procesamiento
- 3.2. Límites de la Automatización: Tareas Manuales y Justificación Operativa
- 3.3. Documentación del Script de Cruce y Entregables Operativos

4. Plan de Verificación y Control de Calidad

- 4.1. Metodología de Comprobación Contra el Dato Original
- 4.2. Suma de Control e Integridad de Registros
- 4.3. Protocolo de Validación Previa a la Publicación en CMS

5. Bitácora de Desarrollo

- 5.1. Registro de Herramientas
- 5.2. Histórico de Detección de Errores y Corrección de Respuestas
- 5.3. Desglose de Tiempos por Fase del Proyecto

1. Diagnóstico e Impacto en Negocio

1.1. Contexto y Análisis de la Situación Actual

El catálogo de productos de la compañía presenta una brecha de sincronización entre el catálogo publicado en la plataforma web (CMS) y las existencias físicas registradas en la red de tiendas (Arturo Soria, Pozuelo, Granada y Majadahonda). Esta desalineación afecta directamente a la experiencia de usuario y a la eficiencia operativa, generando fricción en el canal de venta *online* y descuadres en la gestión de inventarios.

A partir de la auditoría realizada sobre los datos integrados del sistema, la problemática actual se sintetiza en tres tipos principales de incidencias:

- **Discrepancias de añada entre canales:** Se identificaron múltiples referencias cuyo año de cosecha publicado en la web no coincide con el recuento físico realizado en las tiendas. Este descuadre genera cancelaciones de pedidos por falta de coincidencia exacta con lo ofertado al cliente.
- **Productos en web sin presencia física en tienda:** Existen registros activos en el catálogo digital que no cuentan con correspondencia de recuento en ninguna tienda física. Esto se debe a ventas exclusivas de canal web no asignadas a un punto de venta, desajustes de stock en el almacén central o faltas de actualización tras la rotura de stock.
- **Ausencia de identificación estándar (SKU vacíos):** Se detectó la presencia de referencias en la web que carecen de código SKU asignado en la base de datos. Esta falta de identificador único bloquea los cruces automáticos de inventario e impide la trazabilidad entre el ERP y el CMS.

Esta falta de coherencia en los datos no solo deteriora la reputación de la marca y la confianza del cliente, sino que incrementa la carga operativa de las tiendas, que deben gestionar devoluciones o explicar sustituciones de añada no notificadas. Para resolverlo de forma estructurada, la siguiente sección detalla las métricas globales del diagnóstico y la priorización de los casos de mayor impacto.

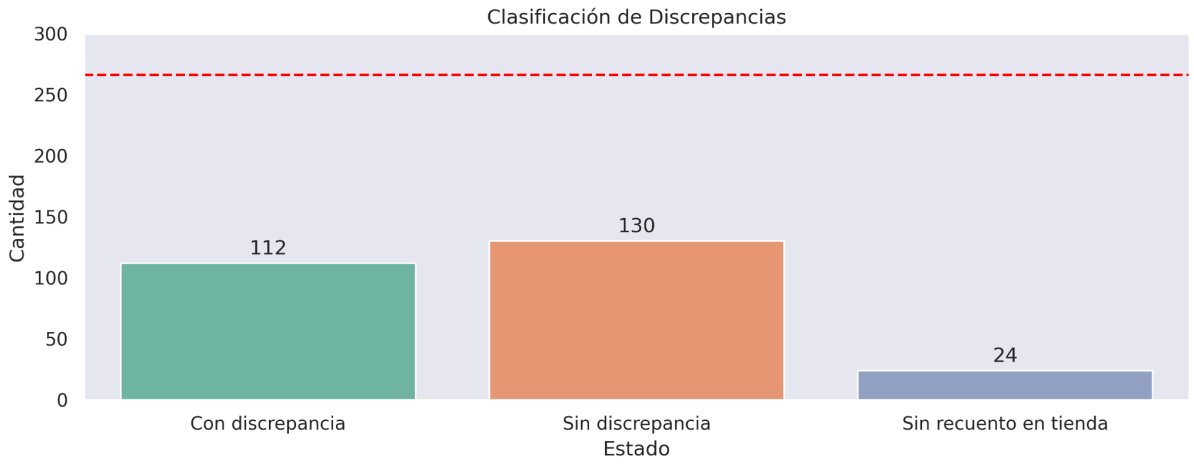
1.2. Métrica General de Casos por Tipo

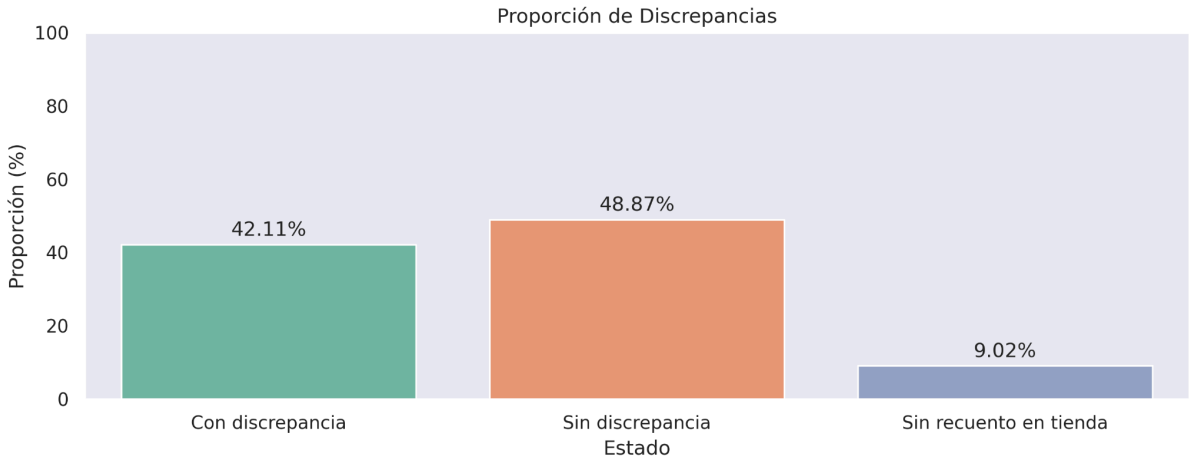
El análisis sobre un total de 266 registros procesados muestra la distribución de las inconsistencias detectadas en la auditoría.

Resumen Ejecutivo de Integridad del Catálogo:

Estado de la Auditoría	Cantidad Absoluta	Proporción Relativa	Diagnóstico Operativo
Sin discrepancia	130	48,87%	Productos alineados en producto y añada entre el CMS y el inventario físico.
Con discrepancia	112	42,11%	Registros en los que la añada web no coincide con el recuento real de la tienda.
Sin recuento en tienda	24	9,02%	Vinos activos en la web sin registro en inventario físico ("Solo Web").
Total Auditado	226	100,00%	Universo de registros analizado tras la limpieza de duplicados.

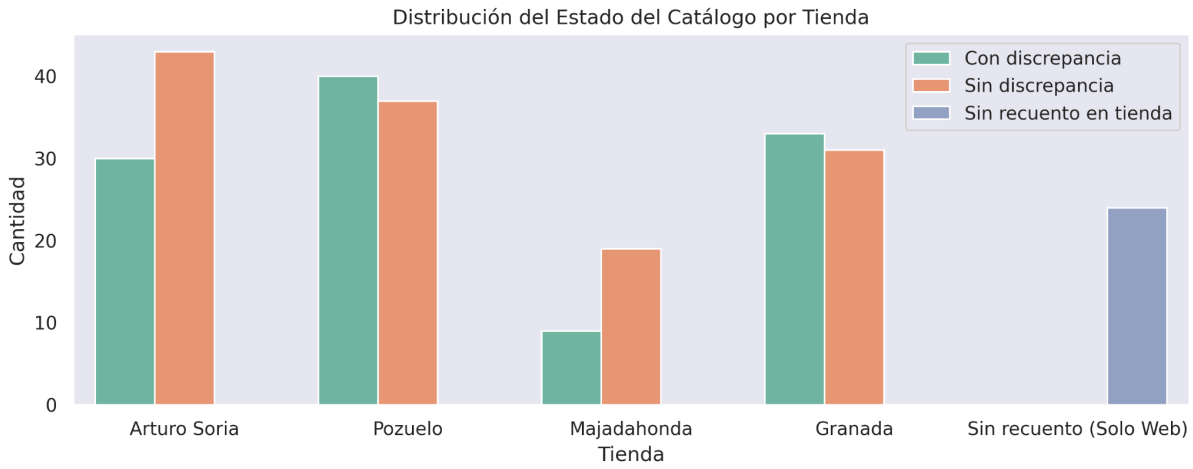
El 51,13% del catálogo auditado presenta incidencias (discrepancias o falta de recuento físico).





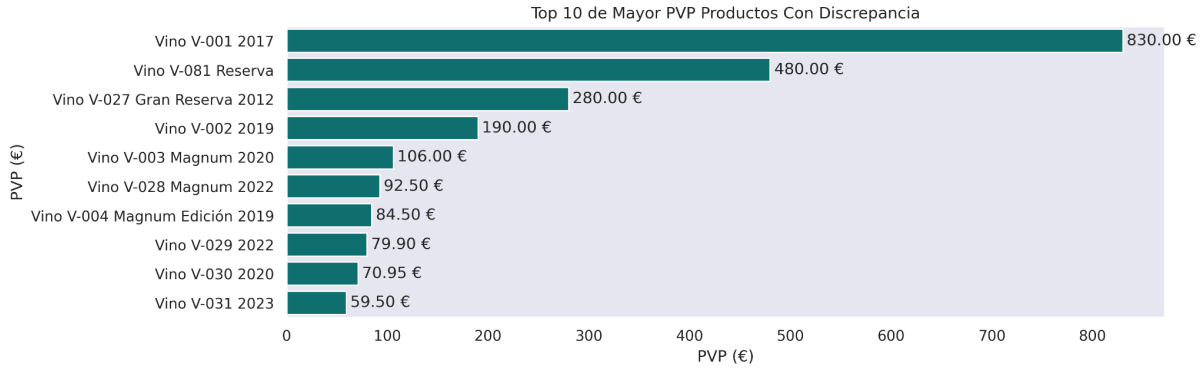
Análisis del Estado del Catálogo por Punto de Venta

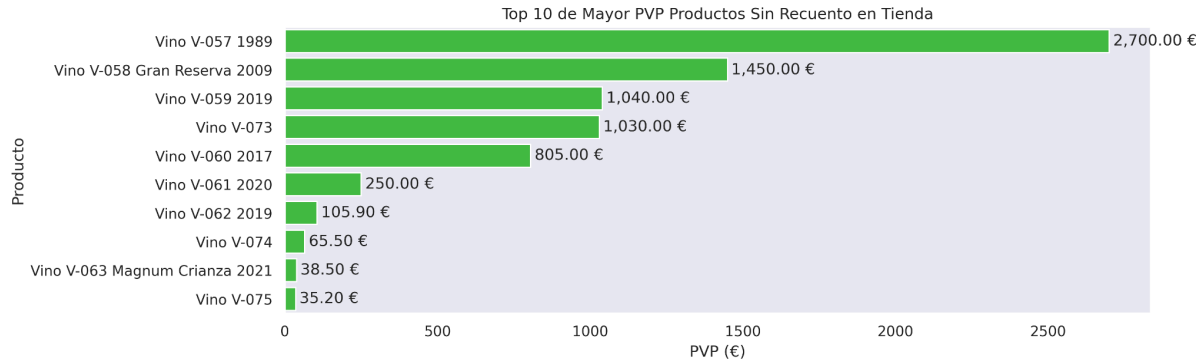
- **Pozuelo:** Concentra el mayor volumen de discrepancias de añada (40 registros), superando a sus productos correctos (37).
- **Granada:** Presenta un comportamiento crítico similar, con 33 incidencias frente a 31 registros validados.
- **Arturo Soria:** Mantiene la mayor cantidad de referencias correctas (43), aunque registra 30 discrepancias activas.
- **Majadahonda:** Muestra un nivel de error más bajo en términos absolutos (9 discrepancias frente a 19 correctos).
- **Sin Recuento (Solo Web):** Afecta de forma aislada a 24 referencias que no figuran en ninguna de las ubicaciones físicas auditadas.



1.3. Matriz de Priorización: Los 10 Casos Críticos de Actuación

Para maximizar el impacto del plan de regularización, los errores detectados no deben atenderse por orden de aparición, sino según el impacto financiero directo y el riesgo reputacional. La valoración económica muestra que los productos sin recuento en tienda acumulan un valor unitario significativamente mayor (encabezados por referencias de hasta 2.700,00 €) que aquellos con meras discrepancias de añada (cuyo tope se sitúa en 830,00 €).





Al cruzar ambas variables (riesgo de rotura de stock sin soporte físico y. desalineación de atributos en productos de alta gama), se consolida la Matriz de Priorización Operativa con los 10 primeros casos de actuación urgente:

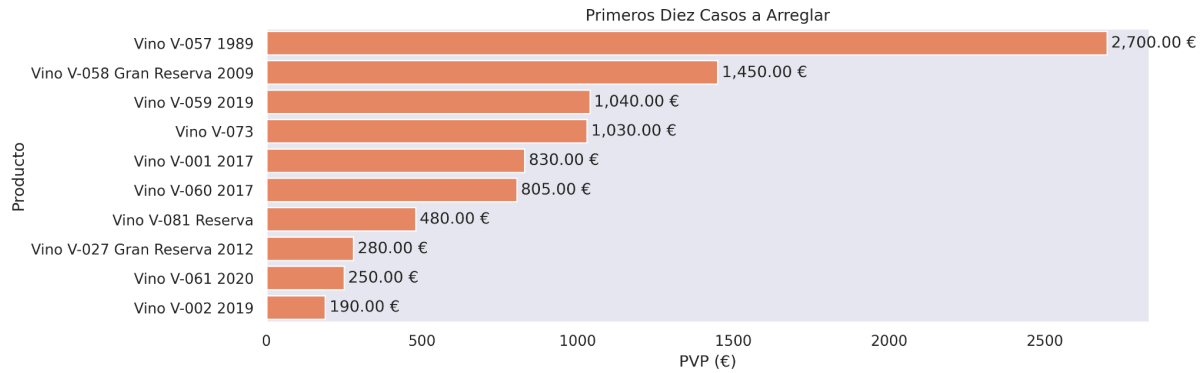


Tabla de Priorización de Intervención Directa

Orden	Producto	PVP (€)	Tipo de Incidencia
1	Vino V-057 1989	2.700,00 €	Sin Recuento (Solo Web)
2	Vino V-058 Gran Reserva 2009	1.450,00 €	Sin Recuento (Solo Web)
3	Vino V-059 2019	1.040,00 €	Sin Recuento (Solo Web)
4	Vino V-073	1.030,00 €	Sin Recuento (Solo Web)
5	Vino V-001 2017	830,00 €	Discrepancia de Añada
6	Vino V-060 2017	805,00 €	Sin Recuento (Solo Web)
7	Vino V-081 Reserva	480,00 €	Discrepancia de Añada
8	Vino V-027 Gran Reserva 2012	280,00 €	Discrepancia de Añada
9	Vino V-061 2020	250,00 €	Sin Recuento (Solo Web)
10	Vino V-002 2019	190,00 €	Discrepancia de Añada

2. Procedimiento Operativo Semanal (Manual del Auxiliar)

Este manual detalla el protocolo estándar para auditar y sincronizar el inventario entre el catálogo web (CMS) y el recuento físico en tiendas. Está diseñado para ser ejecutado semanalmente por un auxiliar administrativo sin perfil técnico.

2.1. Objetivo y Alcance del Protocolo

Garantizar la coherencia absoluta entre los productos ofrecidos en la web y las existencias reales en tienda, identificando errores de cosecha, SKUs faltantes y roturas de stock.

2.2. Flujo de Trabajo Paso a Paso (Ejecución sin Perfil Técnico)

El procedimiento consta de 4 fases secuenciales:

Paso 1: Preparación de Ficheros de Entrada

1. Solicitar o descargar semanalmente dos archivos en formato .csv:
    - **Catálogo Web:** Debe incluir obligatoriamente las columnas SKU, Producto en la web y PVP.
    - **Recuento en Tiendas:** Debe incluir obligatoriamente las columnas Tienda, Fecha del recuento, SKU, Producto y Añada declarada.
2. Comprobar que los nombres de las cabeceras de columna no hayan cambiado.

Paso 2: Ejecución del Script de Auditoría

1. Abrir el entorno de ejecución del script (Caso Práctico CB.py en Google Colab o Jupyter Notebook).
2. En el menú superior, hacer clic en **Entorno de ejecución** y seleccionar la opción **Ejecutar todas** (o presionar Ctrl + F9).
3. Aparecerá una ventana para cargar archivos: subir el archivo .csv correspondiente al Catálogo Web cuando el sistema lo solicite.
4. A continuación, el sistema pedirá el segundo archivo: subir el .csv correspondiente al Recuento en Tiendas.
5. El script validará automáticamente que los archivos tengan el formato correcto y procesará la auditoría completa.

Paso 3: Descarga del Paquete de Resultados

Al finalizar la ejecución automática, el navegador descargará un archivo comprimido .zip conteniendo:

- Informe de Diagnóstico y Auditoría de Catálogo [FECHA].txt: Fichero de texto principal para revisión operativa.
- CSV Recuento en Tiendas y Catálogo Web Cruzado y Procesado [FECHA].csv: Base de datos unificada.
- Gráficas de diagnóstico .png: Material de apoyo visual.

Paso 4: Procesamiento de Incidencias desde el .txt

Abrir el archivo .txt y clasificar la actuación según el prefijo y mensaje de cada línea:

- **Casos OK:** [SKU] [Tienda] Producto: OK: El producto y la añada coinciden... -> No requiere intervención.
- **Casos Discrepancia detectada en la añada:** [SKU] [Tienda] Producto: Discrepancia detectada en la añada... -> Entrar al CMS Web con el SKU correspondiente y modificar el atributo del año/cosecha para adaptarlo a la añada física informada por la tienda.
- **Casos Sin recuento en tienda:** [(sin SKU) / SKU] [Sin Tienda (Solo Web)] Producto: Sin recuento en tienda... -> Aplicar el protocolo de datos faltantes (Sección 2.3).

2.3. Protocolo de Incidencias: Gestión de Datos Incompletos, Nulos o Faltantes

Cuando el script devuelva datos ambiguos o registros no cruzados, el auxiliar aplicará las siguientes pautas:

- **SKU Faltante o Vacío ([(sin SKU)] o nan):** Buscar la referencia en el ERP por el nombre exacto del producto, copiar el SKU correspondiente y asignarlo a la ficha del CMS Web antes de notificar al gestor de catálogo.
- **Sin Recuento / Solo Web ([Sin Tienda (Solo Web)] y Sin recuento en tienda):** Contactar con el Responsable de Almacén Central. Si existe stock disponible en almacén, se mantiene publicado; si no hay stock físico, se desactiva o pausa la publicación en el CMS Web.
- **Discrepancia de Nomenclatura:** Comprobar la etiqueta física de la botella en tienda y corregir el título en el CMS Web para estandarizar la denominación según la etiqueta oficial.
- **Múltiples Añadas Declaradas (Añadas unidas por +):** Solicitar a la tienda que separe físicamente el stock por añadas y desglosar en el CMS una variante por cada cosecha disponible.

2.4. Matriz de Decisiones y Rutas de Escalado

Escenario Detectado	Causa Raíz	Acción Inmediata (Nivel 1: Auxiliar)	Ruta de Escalado (Nivel 2)
Discrepancia de Añada Básica	Rotación física no registrada en CMS.	Modificación directa de añada en CMS Web.	N/A (Resuelto en Nivel 1).
SKU Nulo / Formato Inválido	Error de alta manual en CMS o ERP.	Búsqueda por nombre en ERP y vinculación de SKU.	Gestor de Base de Datos / TI si el SKU no existe en ERP.
Producto Solo Web sin Stock Físico	Venta exclusiva o desfase de almacén central.	Verificación con Almacén Central y pausado en CMS.	Responsable de Compras si es producto de alto PVP (> 1.000 €).
Incoherencia Persistente / Dudas	Confusión en etiquetado de bodega.	Marcar registro como PENDIENTE DE VERIFICACIÓN	Correo semanal de escalado a Dirección de Tiendas.

3. Modelo de Automatización y Arquitectura Técnica

3.1. Flujo de Trabajo Pasa-a-Máquina: Herramientas y Orden de Procesamiento

La arquitectura de la solución se basa en un pipeline de procesamiento de datos en **Python (Pandas)** ejecutado en entorno cloud (Google Colab / Jupyter). El orden de procesamiento sigue la siguiente secuencia:

1. **Carga y Validaciones de Estructura (files.upload()):**
    - El sistema solicita de forma interactiva los archivos CSV.
    - Aplica un bucle de validación (while not check) que verifica la existencia de las columnas obligatorias en cada fichero (SKU, Producto en la web, PVP en Catálogo; Tienda, Fecha del recuento, SKU, Producto, Añada declarada en Recuento).
2. **Normalización e Integración (pd.merge):**
    - Convierte los identificadores SKU a formato texto de forma estricta para evitar pérdida de ceros a la izquierda o discrepancias de tipo de dato.
    - Realiza un cruce por la izquierda (*Left Join*) utilizando df_catalogo como tabla base sobre df_recuento.
3. **Limpieza y Extracción de Atributos:**
    - Convierte las fechas a formato estándar datetime y extrae el mes traducido al español.
    - Normaliza cadenas eliminando espacios innecesarios con .strip().
    - Parsea las añadas declaradas separando combinaciones múltiples (mediante el delimitador +).
    - Aplica la función get_year para aislar el año/cosecha al final de cada nombre de producto.
4. **Motor de Clasificación de Discrepancias:**
    - Evalúa mediante lógica booleana la coincidencia entre la añada web, la añada de tienda y el histórico declarado.
    - Asigna la clasificación final: Sin discrepancia, Con discrepancia o Sin recuento en tienda.
5. **Generación y Empaquetado de Entregables:**
    - Construye las visualizaciones con Seaborn/Matplotlib y exporta los gráficos en alta resolución (.png).
    - Redacta el informe plano de texto (.txt) e interpola la marca de tiempo local (Europe/Madrid).
    - Exporta la base unificada final en .csv y empaqueta todo automáticamente en un archivo .zip para su descarga con files.download().

3.2. Límites de la Automatización: Tareas Manuales y Justificación Operativa

Aunque el procesamiento y la detección de errores están automatizados al 100%, existen tareas que requieren intervención humana obligatoria:

- **Entrada Manual en el CMS Web:** La actualización final del campo añada en la tienda online sigue siendo manual para evitar sobreescrituras masivas no supervisadas en la base de datos de producción.
- **Verificación Física en Almacén / Tienda:** Ante referencias registradas como Sin recuento en tienda o añadas ambiguas (+), la comprobación del botellero real no se puede automatizar por medios de software sin etiquetado RFID.
- **Gestión de SKUs Huérfanos:** Cuando un producto carece de SKU en el CMS, la vinculación inicial con el ERP requiere el juicio del auxiliar para confirmar que la denominación coincide.

3.3. Documentación del Script de Cruce y Entregables Operativos

- **Caso Práctico CB.py (Script Python):** Motor de ejecución del cruce, aplicación de reglas de negocio y generación de gráficos interactivos.
- **Reporte_Discrepancias [FECHA].zip (Paquete Comprimido):** Contenedor descargable con la totalidad de los resultados del procesamiento semanal.
- **Informe_..._[FECHA].txt (Documento de Texto Plano):** Guía de lectura rápida para el auxiliar con el estado y la acción recomendada por SKU.
- **CSV_..._Procesado [FECHA].csv (Archivo CSV):** Registro maestro procesado para auditorías de fondo, controles de calidad o cargas masivas.
- **Gráficos .png (Imágenes de Diagnóstico):** Cuadro de mando visual para reportar el estado de salud del catálogo a Dirección.

4. Plan de Verificación y Control de Calidad

4.1. Metodología de Comprobación Contra el Dato Original

- **Auditoría por Muestreo Aleatorio**: Selección semanal de una muestra del 5% de los SKU procesados en CSV_Control_Bucle_Procesado [FECHA].csv para contrastar directamente sus valores de stock y estado contra la base de datos de origen de la tienda online y el inventario del almacén.
- **Cruce de Verificación Inversa**: Ejecución de consultas de control independientes sobre las fuentes primarias para asegurar que la lógica de transformación en Caso Práctico CB.py no haya alterado ni omitido datos durante el proceso de concatenación y normalización.

4.2. Suma de Control e Integridad de Registros

- **Validación de Volumetría**: Comprobación del total de registros de entrada frente al total de registros procesados para verificar que ningún producto haya quedado excluido por errores de formato o valores nulos no gestionados.
- **Checksum y Empaquetado**: Verificación de la suma de control (hash MD5/SHA256) antes de la distribución de Reporte_Discrepancias [FECHA].zip para garantizar que el archivo no haya sufrido corrupción durante el almacenamiento o la descarga.

4.3. Protocolo de Validación Previa a la Publicación en CMS

- **Revisión de SKU Críticos**: Auditoría manual obligatoria sobre los 10 productos de mayor valor económico con discrepancia (los detallados en las imágenes de diagnóstico .png) antes de ejecutar cualquier carga masiva o modificación en el gestor de contenidos (CMS).
- **Entorno de Pruebas (Staging)**: Carga previa del archivo CSV procesado en un entorno simulado del CMS para verificar que las alertas y estados recomendados en Informe_Control_Bucle_[FECHA].txt se reflejen correctamente sin alterar la visibilidad pública del catálogo activo.

5. Bitácora de Desarrollo

5.1. Registro de Herramientas

- **Python 3.10+**: Lenguaje principal empleado para el desarrollo del script ejecutable Caso Práctico CB.py.
- **Pandas & NumPy**: Librerías utilizadas para el procesamiento de datos, limpieza de nulos, concatenación de tablas y aplicación de reglas de negocio.
- **Matplotlib & Seaborn**: Herramientas para la generación automatizada de los gráficos de diagnóstico .png sobre los productos con discrepancia y sin recuento.
- **Zipfile & OS Library**: Módulos nativos de Python para la automatización del empaquetado comprimido Reporte_Discrepancias [FECHA].zip y la gestión de rutas de archivos.
- **Google Colab**: Entornos de desarrollo utilizados para el filtrado, depuración y validación por fases del código.

5.2. Histórico de Detección de Errores y Corrección de Respuestas

- **Inconsistencia en Tipos de Datos (SKU)**: Se detectó que algunos códigos SKU se interpretaban como numéricos enteros eliminando ceros a la izquierda. Se corrigió forzando el tipo de dato string en la lectura inicial.
- **Valores Nulos en Recuento de Tienda**: Se identificaron registros sin valor en el stock físico que alteraban la resta matemática. Se implementó un tratamiento previo con fillna() para distinguir entre stock cero y dato no registrado.
- **Estandarización de Nombres de Salida**: Se ajustaron las cadenas de texto del script para que los archivos generados (CSV_Control_Bucle_Procesado [FECHA].csv, Informe_Control_Bucle_[FECHA].txt e imágenes de diagnóstico) mantengan una estructura rígida de nombrado compatible con la automatización semanal.

5.3. Desglose de Tiempos por Fase del Proyecto

- **Fase 1: Análisis y Modelado (Martes 8)**: Entendimiento de la casuística, diseño del flujo de trabajo y definición del árbol de decisiones para las alertas.
- **Fase 2: Desarrollo del Script en Python (Miércoles 9, Jueves 10)**: Escritura del código en caso práctico cb.py, implementación del cruce de tablas, cálculo de KPIs y generación de la lógica de alertas.

- **Fase 3: Visualización y Automatización de Salidas (Viernes 11)**: Creación del código de renderizado de gráficos de diagnóstico y empaquetado dinámico en formato .zip.
- **Fase 4: Pruebas, Control de Calidad y Documentación (Viernes 11)**: Verificación de resultados con datos de prueba, depuración de errores de tipado y redacción del manual operativo para el auxiliar.

6. Infografía

1. En una frase tuya: qué problema resuelve y por qué ahorra. Resuelve el coste desorbitado de cargar archivos de código gigantescos en modelos de IA caros, interceptando la lectura mediante *hooks* obligatorios para derivar el procesamiento a modelos económicos que devuelven solo la información esencial en *bulletpoints* sin contaminar el contexto.

2. En tu procedimiento del punto 2, ¿qué es consejo y qué es obligación? ¿Qué pasa el día que nadie lee tu documento?

- **Obligación (Hooks/Código):** La ejecución del script de Python (Caso Práctico CB.py), las validaciones automáticas de columnas obligatorias en el CSV, el filtrado estricto de tipos de datos (SKU como cadena) y el empaquetado final de entregables. Es código rígido que se ejecuta por la fuerza sin depender de la voluntad humana.
- **Consejo (Skills/Documentación):** La guía de lectura del archivo .txt y los pasos recomendados en el manual operativo para que el auxiliar administrativo interprete los errores y modifique el CMS.
- **Si nadie lee el documento:** Si el auxiliar no lee el manual o la guía .txt, el script automatizado seguirá procesando y generando los reportes correctamente, pero **las acciones correctivas humanas no se ejecutarán**: las añadas no se corregirán en la web, los productos "Solo Web" seguirán sin verificar en almacén y las incidencias operativas se acumularán sin resolver.

3. Las tres cosas que nunca automatizados en el circuito de añadas y por qué: Al igual que Spotify restringe la delegación en tareas críticas (*Editing a file*, *Reasoning*, *Anything small*), en el circuito de añadas mantendría de forma manual:

- **Edición/Escritura directa sobre la base de datos del CMS:** Automatizar las modificaciones masivas en la web de producción sin revisión previa puede provocar sobreescrituras catastróficas en el catálogo activo si hay un error no detectado en el CSV origen.
- **Ajustes de inventario y baja de productos de alto valor (PVP alto):** Las decisiones sobre referencias de gran impacto económico (como los vinos de más de 1.000 € sin recuento) requieren razonamiento de negocio y verificación física en el botellero real antes de descatalogarlos o darlos por perdidos.
- **Vinculación inicial de referencias sin SKU (SKUs huérfanos):** La asignación de identificadores a productos con discrepancias en la denominación requiere el criterio interpretativo de un operador para confirmar que el nombre del vino en la etiqueta coincide exactamente con el registro del ERP.